

HGM 熱補償

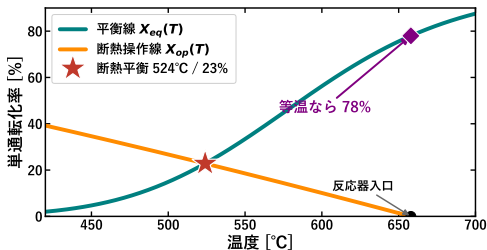
吸熱で断熱なら床温降下
→ 平衡で頭打ち

再生熱を床内放出 → 床温維持
補償熱 Q_{HGM} 24.96 MW

律速：平衡 → 接触時間
 $\tau \propto 1/u^2$ 段間炉なし・低速多基

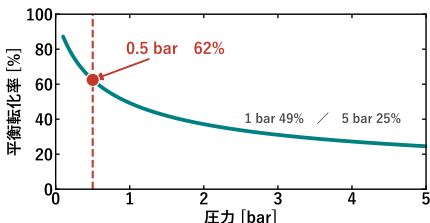
転化率の天井

断熱の自己冷却で平衡低下 → HGM + リサイクルで克服



低圧 0.5 bar

モル数増加 → 低圧ほど平衡有利



選択率の天井

昇温で固有選択率上限が低下 → 平衡近傍で崩落

